

A Geometry Optimization Framework for the Orbital Configuration Design of Broadband Constellations

АВТОРЫ

1 Introduction

1.1 Space segment orbital configuration design from a systems engineering perspective

The space segment design for a large broadband communication constellation is a multi-objective trade-space exploration problem that maps stakeholder requirements and high-level mission objectives onto an architectural solution [5]. Selecting an orbital configuration requires reconciling a variety of coupled, multidisciplinary design factors across several technical domains. Specifically, the orbital configuration choice is simultaneously driven by the coverage and traffic metrics, telecommunication link budgets, regulatory requirements, deployment and replenishment strategies. Furthermore, environmental constraints, orbital debris mitigation rules, satellite stationkeeping, cross-link networking topology and ground segment interfaces impose bounds on the viable design space [28]. Space segment orbital configuration can thus be considered as one of the architectural domains, whose parameters are tightly coupled with other design variables. Hence a single architectural decision inherently affects the performance vectors of multiple subsystems. Consequently, evaluating alternative architectures requires a structured decision-making framework [?]. Such a framework must assess alternative architectures against an overall performance vector comprising system capabilities, lifecycle costs, predicted user experience, and adaptability [22]. This implies integrating specialized evaluation tools capable of conducting high-fidelity analysis within each independent domain, ultimately reconciling these conflicting requirements into a unified optimization process. As shown by [6], a single set of high-level mission requirements for a space-based broadband communication system can result in various mathematical problem formulations for determining the space segment orbital configuration, depending on how specific quality of service indicators are allocated as system requirements, constraints, or objective functions. This means that the breakdown structure of the framework is strictly dependent on the selected optimization approach and the specific problem formulation. To address this, we propose a methodology that decouples geometry-related factors from the broader multidisciplinary tradespace, consolidating them into a standalone optimization instrument designed to serve as a component of the constellation design framework.

1.2 Design Constraints and Requirements

Although system requirements can vary significantly across different missions, one of the most common requirements for a telecommunication constellation is its coverage [32]. Depending on the mission objectives, it can be global or regional, continuous or periodic [13, 32], while the coverage metric can be chosen to express the fraction of the covered area of interest, the revisit time, or the continuous availability of at least one spacecraft for a chosen point of interest[32, 28].

However, the line-of-sight geometric availability of a satellite does not guarantee the availability of broadband service. Telecommunication requirements associate the necessary condition of establishing network availability with a target throughput that requires exceeding certain channel quality thresholds, such as the signal-to-noise ratio [16, 18]. In constellation geometry optimization, the radio performance metrics can be expressed through a minimum elevation angle constraint. For instance, the Teledesic project utilized a polar configuration of 924 satellites at a 700 km altitude to guarantee an elevation angle threshold $\varepsilon_{min} \geq 40^\circ$ [23]. This was due to the choice of the Ka-band, where millimeter-wave signals suffer severe atmospheric attenuation and rain fading under low elevation angles. Propagation latency represents another important metric that relates orbital geometry to network performance. Increasing the orbital altitude to increase elevation angles also degrades the signal latency. This trade-off was studied in constellation design analysis [7].

For broadband satellite systems, there are specific constraints to protect geostationary satellite networks. Article 22 of the Radio Regulations and Recommendation ITU-R S.1503-4 defines the evaluation criteria for equivalent power flux-density (EPFD) limits concerning non-geostationary satellite communication systems [15, 14]. Although these requirements are primarily managed via power control and beam mitigation techniques, they can also influence the orbital configuration design. For example, in the SkyBridge project, the requirement for frequency coexistence with geostationary systems, combined with continuous coverage, necessitated a double-plane orbital configuration with specific spacecraft phasing [18].

Orbital configuration design for telecommunication space systems must take into account the non-uniform latitudinal distribution of global traffic demand and concentrate satellite capacity over areas of interest. Consequently, telecommunication missions require multi-fold coverage over high-traffic areas to enable frequency reuse, satellite handover, and peak capacity enhancement. As demonstrated by the Globalstar [31] and Starlink Gen2 [1] systems, this requirement leads to the choice of inclined Walker delta configurations. Conversely, systems like Iridium [9] utilize a polar Walker star geometry to achieve continuous coverage over high-latitude and polar regions. Designing a geometry that balances these coverage requirements and regional capacity demands with interference mitigation limits remains a central trade-off in mega-constellation optimization.

Environmental factors comprise another set of constraints to consider in the orbital configuration design. Atmospheric drag and radiation belts affect the range of the operational altitude for Low Earth Orbit constellations. Accelerations due to drag increase stationkeeping propellant consumption, but facilitates post-mission disposal. On the one hand, the 540 km altitude was chosen for Starlink Gen1 [1], enabling atmospheric deorbiting of failed spacecraft within a five-year window. On the other hand, Iridium [9] utilizes higher altitudes between 780 km and 800 km to reduce atmospheric drag and the corresponding orbit maintenance propellant mass. The inner Van Allen radiation belt imposes an upper altitude bound at approximately 1300–1400 km. Exceeding this threshold increases radiation exposure, requiring additional shielding mass for onboard electronics [28]. Hence, the choice of altitudes for the Guowang (1145 km) [?] and Globalstar (1414 km) [31].

Another important category of requirements is space traffic safety. The growing population of space objects increases the operational load associated with conjunction assessment and collision avoidance maneuvering [8]. Recent studies on orbital space occupancy show that collision avoidance constraints can also be integrated into the constellation geometry [2]. Specifically, the Minimum Space Occupancy (MiSO) orbit framework minimizes the overall spatial volume consumed by the system under orbital perturbations [20], thereby mitigating both intra-system and cross-operator conjunction risks. The spatial occupancy idea helps to obtain the slotting structures that divide altitude capacity into discretized cells. Geometric constraints on the secular

evolution of these cells can serve as a passive traffic management mechanism [3]. Additionally, the slotting configuration ensures compliance with mission performance criteria as maintaining each satellite within its designated slot guarantees that the coverage metrics are met. Thus the slotting structure also determines the stationkeeping propellant budget, as choosing robust orbital configurations minimizes the active maneuver execution frequency required to maintain slot tolerances [17, 29].

Finally, orbital configuration parameters are constrained by network topology requirements and the geometric feasibility of inter-satellite links (ISL) and space-to-ground links. In systems lacking ISL, such as Globalstar [31], a higher altitude (1414 km) was required to expand the satellite footprint, ensuring simultaneous visibility to the user and the ground gateway. ИТ еру щщерук рфтв, laser ISL in the Starlink constellation [1] decoupled coverage from immediate gateway proximity, permitting an altitude reduction to 540 km. Additionally, the constellation geometry determines the dynamic routing stability of the network. In polar Walker star configurations, adjacent spacecraft cross near polar regions with high relative velocities. The resulting line-of-sight angular rates can exceed the tracking and re-pointing capabilities of optical communication terminals, disrupting link connectivity. Maintaining a stable topology requires the optimization framework to select specific inter-plane phasing that minimizes relative angular velocities between adjacent spacecraft.

1.3 Выбор типа орбитальной группировки

Выбор оптимальной орбитальной конфигурации зависит от целевого назначения миссии. В задачах глобальной навигации [12, 19], дистанционного зондирования Земли [26] и прерывистого мониторинга применялись различные подходы к распределению спутников. Для задач межспутниковой связи одним из стандартных решений является применение кинематически правильных систем [33], получивших широкое распространение в виде Walker-построений [25] благодаря компактному параметрическому описанию, регулярному распределению аппаратов и удобству предварительного анализа.

Как показывают [13], при многокритериальном проектировании непрерывного глобального покрытия симметричные структуры Walker демонстрируют существенное преимущество над другими паттернами за счёт равномерного распределения интервалов повторного посещения. Развитием этой концепции становятся многослойные структуры Walker, позволяющие более гибко балансировать между зональным и глобальным покрытием [27, 26].

В настоящей работе используется структура, близкая к Walker, но допускающая иной способ задания фазового параметра и распределения орбитальных плоскостей.

1.4 Выбор метода оптимизации

Для решения задач конфигурирования спутниковых группировок в литературе применяется широкий спектр математических и вычислительных методов, каждый из которых имеет свои области применения.

- **Аналитические методы и методы streets-of-coverage.** Задача решается через геометрический анализ зон покрытия. До массового внедрения численных методов проектирование констелляций опиралось на строгую аналитику. Классическим примером служит метод streets of coverage. В его развитие Улыбышев [24] предложил геометрический подход на основе двумерных карт видимости, введя концепцию coverage belt. Это позволило аналитически оценивать revisit time для структур Walker.

Однако классический паттерн Walker имеет существенный недостаток: неучёт вращения Земли в фазировке приводит к дрейфу наземных трасс и потере согласованности покрытия. Эту проблему удалось преодолеть Ли (Lee, 2023), разработавшему замкнутое аналитическое решение RGT-Walker.

- **Методы целочисленного линейного программирования (MILP).** Несмотря на вычислительную сложность для больших задач, MILP обеспечивает строгие гарантии оптимальности для дискретных задач конфигурации. Актуальные работы, такие как Rogers et al. (2026), позволяют находить строго оптимальные конфигурации спутников Walker для различных критериев покрытия и связности, хотя и ценой значительных вычислительных затрат при масштабировании.
- **Дифференциальная эволюция.** Новые подходы, использующие градиентные методы и релаксацию целевых функций, позволяют ускорить сходимость в пространствах высокой размерности. Подход Kacker & Sahoy (2026) иллюстрирует, как релаксация задач покрытия и revisit time может быть интегрирована в дифференцируемую оптимизацию, открывая возможности для быстрой итерации проектных решений.
- **Методы машинного обучения.** Для снижения вычислительной нагрузки при оценке сложных орбитальных характеристик применяются суррогатные модели, например на базе радиальных базисных функций, а также методы обучения с подкреплением, демонстрирующие потенциал в адаптивном управлении конфигурацией в условиях неопределённости [21].
- **Эволюционные алгоритмы.** Генетические алгоритмы (GA) доказали свою эффективность в покрытии больших нерегулярных областей [11] и оптимизации навигационных потенциалов, выступая в качестве надёжного инструмента глобального поиска [30]. Исследования, такие как Xunchang Gu et al. (2025) и Shuai Wang et al. (2025), показывают применение генетических алгоритмов и дифференциальной эволюции для эффективного поиска конфигураций мега-констелляций и многоуровневых группировок. При этом стандартные GA сталкиваются с вычислительными трудностями при росте числа переменных, что стимулирует разработку гибридных схем.

Ни один из этих подходов не является универсальным. Выбор метода определяется структурой конкретной задачи. В настоящей работе математическая постановка задачи предиктована системными требованиями к низкоорбитальной многоспутниковой группировке ШПД. В качестве базовой цели рассматривается сокращение числа космических аппаратов и орбитальных плоскостей при выполнении требований к покрытию, качеству радиолинии, защите геостационарных систем и безопасности орбитального движения. Одни характеристики могут выступать как целевые функции, а другие — как жёсткие ограничения. Выбор оптимизационного метода, наиболее соответствующего полученной структуре задачи, будет производиться после фиксации состава переменных, критериев и ограничений.

2 Constellation Parameterization

3 Constellation Design Requirements and Constraints

3.1 Coverage Geometry and Orbital Plane Spacing

The current work applies a Walker-Star-type constellation [25, 28] as the orbital configuration setup. It is parameterized by the set of parameters $h, i, S, P, \Delta\Omega, f$, where h is the altitude of every circular orbit in the constellation, i is the corresponding orbital inclination, S is the number of satellites per orbital plane, P is the number of orbital planes, $\Delta\Omega$ is the difference in the right ascension of the ascending node (RAAN) between adjacent planes, and f is the interplanar phase shift in the argument of latitude (AOL), which, unlike in the traditional Walker description, is specified directly as an angular quantity. In addition, α denotes the half-angle of the satellite field-of-view cone measured from the subsatellite direction.

The analytical geometric conditions for continuous coverage proposed further in this work assume the Earth to be a sphere of radius R_E , the equatorial radius of Earth. Therefore, due to the symmetry of the Walker Star configuration with respect to rotation about the Earth axis, without loss of generality, the RAAN of the first orbital plane is not parameterized and is set equal to 0° throughout the paper. Furthermore, in the implemented parameterization, unlike in the classical one, no requirement is imposed for the RAAN of the last plane to be equal to 180° .

Based on these parameters, several key geometric relations are introduced below and are subsequently applied in further coverage assessments.

Sattelite coverage geometry A Walker Star constellation assumes that all satellites are located in circular orbits at altitude h . Each satellite covers a certain spherical cap on the surface of Earth, whose size is determined by the corresponding central angle θ . The angle θ is constrained by the field-of-view half-angle α , which is determined by the satellite payload characteristics. The relation between these angles follows directly from the geometrical conditions:

$$\frac{R_E}{\sin \alpha} = \frac{|\mathbf{R}_{\text{sat}}|}{\sin(\alpha + \theta)}. \quad (1)$$

In an ideal case, $|\mathbf{R}_{\text{sat}}| = R_E + h$, and therefore the central angle of the covered spherical cap can be expressed as:

$$\theta = \arcsin \left[\left(1 + \frac{h}{R_E} \right) \sin \alpha \right] - \alpha. \quad (2)$$

In cases where the field-of-view half-angle α extends beyond the Earth limb, an additional constraint is required. The effective field-of-view half-angle α_{eff} is therefore introduced as the maximum angle at which the surface of Earth can be observed from a given altitude. From the simple geometrical relation (Fig. 1), this limiting angle is given by

$$\alpha_{\text{eff}} = \arcsin \left[\frac{R_E}{|\mathbf{R}_{\text{sat}}|} \right] = \arcsin \left[\frac{R_E}{R_E + h} \right]. \quad (3)$$

Thus, the field-of-view half-angle used in the further calculations can be defined as:

$$\alpha^* = \min(\alpha, \alpha_{\text{eff}}) \quad (4)$$

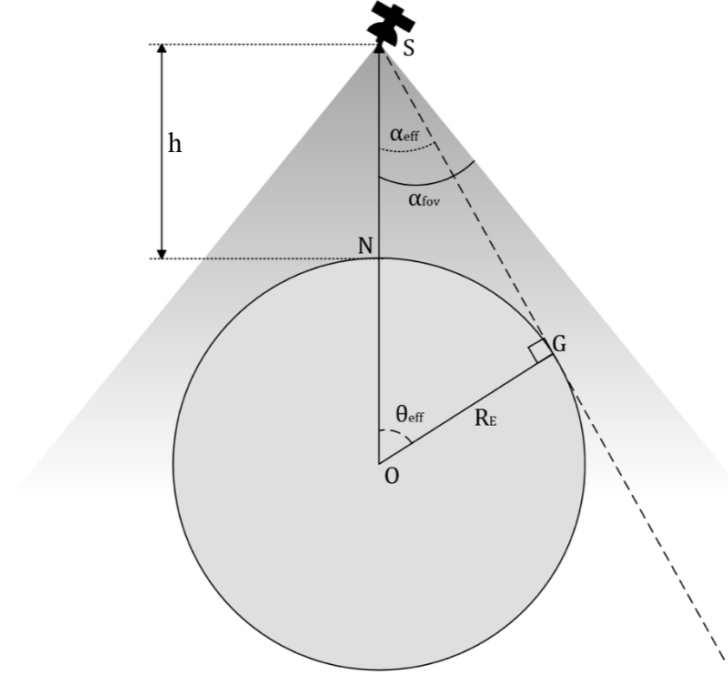


Рис. 1: Single satellite effective field-of-view

Street-of-coverage In order for several satellites within a single orbital plane to provide continuous coverage, it is not sufficient for their instantaneous coverage regions to simply touch. The coverage regions of neighboring satellites must overlap, forming a continuous street-of-coverage along the ground track [24, 28]. The angular half-width of this street, denoted by λ_{street} , can be obtained by applying the spherical law of cosines to the spherical triangle shown in Fig. 2:

$$\lambda_{\text{street}} = \arccos \left(\frac{\cos \theta}{\cos (\Delta u / 2)} \right) \quad (5)$$

where Δu is the AOL between neighboring satellites within the same orbital plane.

Angular separation between orbital planes To ensure global coverage, this paper considers conditions on the maximum allowable angular distances between orbital planes. The angular distance between circular orbits, denoted as i_{rel} , is defined as the largest angular distance between the corresponding orbits. The angle between two orbital planes is equal to the angle between their normal vectors. For an orbital plane, based on the definitions of RAAN Ω and inclination i , the normal vector is expressed as follows:

$$\mathbf{n} = (\sin \Omega \sin i, -\cos \Omega \sin i, \cos i), \quad (6)$$

where the direction of the normal vector is determined by the direction of the orbital angular momentum vector $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$. Based on the equality of inclinations of the Walker constellation orbital planes, for any two orbital planes the angular distance between them is calculated as

$$\cos i_{\text{rel}} = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \cos^2 i + \cos(\Omega_2 - \Omega_1) \sin^2 i. \quad (7)$$

For neighboring orbital planes, this angular distance is

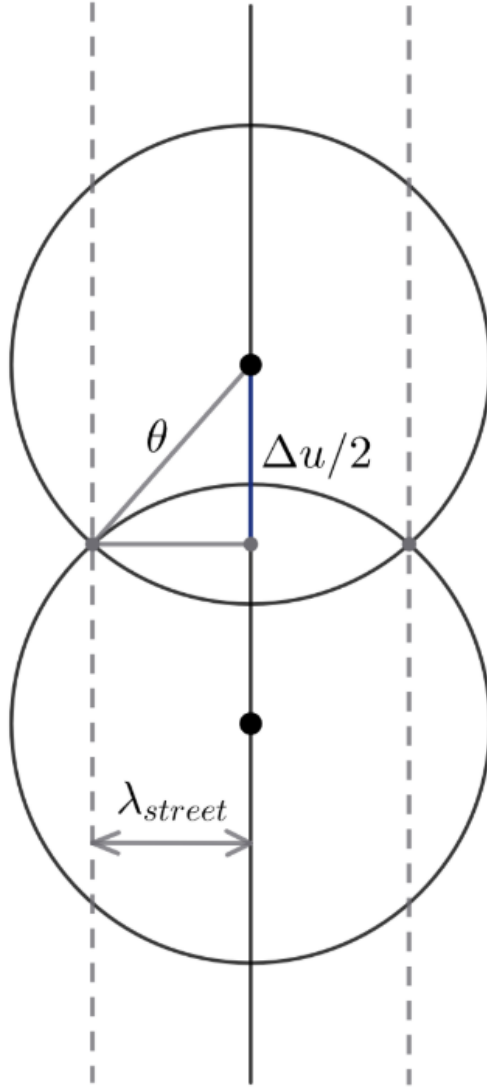


Рис. 2: Single orbital plane street-of-coverage

$$i_{\text{rel}} = \arccos (\cos^2 i + \cos \Delta\Omega, \sin^2 i) . \quad (8)$$

For the angular distance between the first and the last orbital planes, the RAAN difference is $(P - 1)\Delta\Omega$, and therefore

$$i_{\text{rel}} = \arccos (\cos^2 i + \cos ((P - 1)\Delta\Omega) \sin^2 i) . \quad (9)$$

For the supplementary angular distance, which will be used further for the retrograde case,

$$i_{\text{rel}} = \pi - \arccos (\cos^2 i + \cos ((P - 1)\Delta\Omega) \sin^2 i) . \quad (10)$$

3.2 Sufficient Geometric Conditions for Continuous Global Coverage

To achieve global coverage, three groups of geometric conditions must be satisfied, accounting for the mutual arrangement of the orbital planes. These include co-orbital, retrograde, and polar

conditions. It is important to note that these conditions are sufficient for the spherical Earth model. Since the Earth's ellipsoid is inscribed within this sphere, satisfying these inequalities guarantees full coverage for the actual ellipsoidal model as well.

Conditions for Co-Orbital Planes Let adjacent orbital planes be called co-orbital if the spacecraft in them move in the same direction. To prevent coverage gaps between these planes, the distance between them must not exceed the maximum allowable value D . Geometrically, this distance is defined as the sum of half the coverage strip of one plane and the field-of-view radius of the adjacent one:

$$D = \lambda_{street} + \theta. \quad (11)$$

Based on the normal vectors to the orbital planes, the angular distance between two co-orbital planes i_{rel} is expressed through the inclination and the RAAN difference as:

$$\cos i_{rel} = \cos^2 i + \cos(\Delta\Omega) \sin^2 i. \quad (12)$$

Equating this distance to the maximum allowable value ($i_{rel} = D$), we obtain the restriction on the maximum RAAN difference for co-orbital planes:

$$\Delta\Omega_{max} = \arccos\left(\frac{\cos D - \cos^2 i}{\sin^2 i}\right). \quad (13)$$

Choosing $\Delta\Omega \leq \Delta\Omega_{max}$ ensures that no gaps in co-orbital planes.

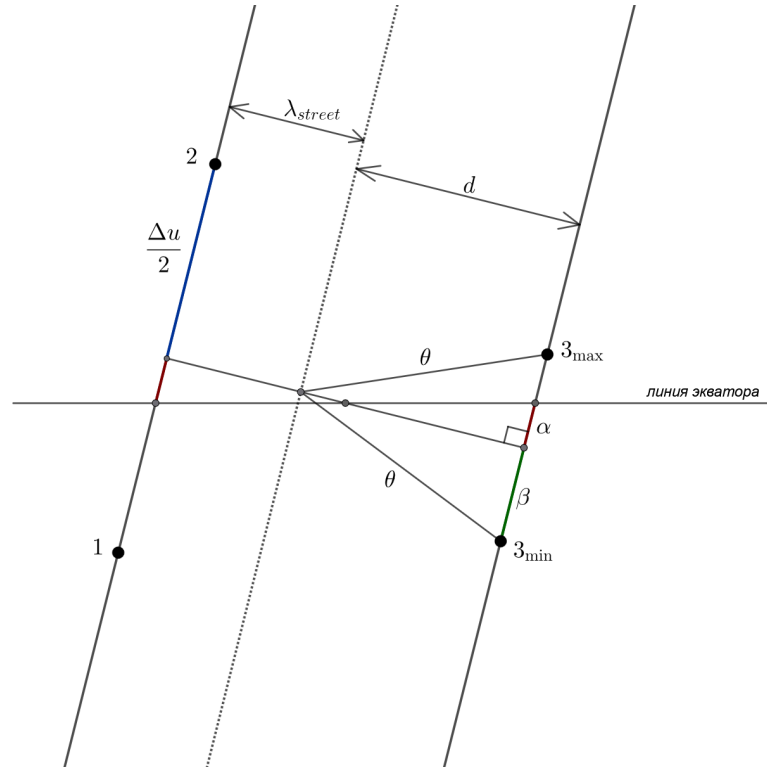


Рис. 3: Diagram of the phase shift between adjacent orbital planes

Furthermore, for co-orbital planes, the influence of the phase shift f must be considered. This shift determines the relative offset of the ground tracks along the intersection of two adjacent planes and, consequently, how the coverage strips overlap. Figure 3 illustrates the

mutual geometry of the orbits with a phase shift. We consider two adjacent co-orbital planes with a RAAN difference of $\Delta\Omega$. We assume that the chosen $\Delta\Omega$ lies within the allowable RAAN range. The angular distance between these planes is denoted as i_{rel} .

Since the coverage strip of a single orbit has a width of λ_{street} , the angular distance from the outer edge of one orbit's coverage strip to the adjacent orbit along the arc i_{rel} is:

$$d = i_{rel} - \lambda_{street}. \quad (14)$$

To avoid a coverage gap, the spacecraft on the adjacent orbit must be positioned sufficiently close to the boundary of the first orbit's coverage strip. Geometrically, this implies that the angular distance between the spacecraft on the adjacent orbit and the strip boundary must not exceed the central field-of-view angle θ .

On the left orbit, the first spacecraft is located $\Delta u/2$ downward from the intersection of the arc i_{rel} , while the second spacecraft is located $\Delta u/2$ upward. Let us denote the allowable range of the argument of latitude for the spacecraft on the adjacent orbit as $u_{3,min}$ and $u_{3,max}$.

We measure the phase shift from the first spacecraft on the left orbit upwards along the direction of motion. If u_3 falls within the range $[u_{3,min}, u_{3,max}]$, no coverage gaps will occur between the adjacent planes. The allowable phase shifts are then expressed as:

$$f_{max} = \frac{\Delta u}{2} + \beta - 2\alpha \quad (15)$$

$$f_{min} = \frac{\Delta u}{2} - \beta - 2\alpha \quad (16)$$

From spherical geometry, we can express the allowable deviation in argument of latitude β and the offset α :

$$\beta = \arccos\left(\frac{\cos \theta}{\cos d}\right) \quad (17)$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\cos(\frac{\Delta\Omega}{2})}{\cos(\frac{i_{rel}}{2})}\right) \quad (18)$$

By substituting the expressions for α and β into (15), we obtain the final analytical formulas for calculating the phase shift boundaries:

$$f_{max} = \frac{\Delta u}{2} + \arccos\left(\frac{\cos \theta}{\cos d}\right) - 2 \arccos\left(\frac{\cos(\frac{\Delta\Omega}{2})}{\cos(\frac{i_{rel}}{2})}\right) \quad (19)$$

$$f_{min} = \frac{\Delta u}{2} - \arccos\left(\frac{\cos \theta}{\cos d}\right) - 2 \arccos\left(\frac{\cos(\frac{\Delta\Omega}{2})}{\cos(\frac{i_{rel}}{2})}\right) \quad (20)$$

Selecting a phase shift $f \in [f_{min}, f_{max}]$ guarantees continuous coverage between co-orbital planes.

Conditions for Retrograde Planes Adjacent planes in which spacecraft move in opposite directions are called retrograde. In a Walker constellation, these are the first and last planes.

For a given number of planes P , the longitude of the ascending node of the last plane is determined as:

$$\Omega_P = (P - 1)\Delta\Omega_{max}, \quad (21)$$

where $\Delta\Omega_{max}$ is the maximum RAAN step obtained for the co-orbital planes (13).

If $\Delta\Omega_{\max} < \pi$, it is necessary to verify whether a coverage gap exists on the retrograde orbits.

For retrograde planes, the maximum allowable angular distance between them is defined as the sum of two coverage strips:

$$D_{re} = 2\lambda_{\text{street}}. \quad (22)$$

The angular distance between the first and last planes can be computed as follows:

$$\cos i_{rel} = \cos^2 i + \cos((P-1)\Delta\Omega_{\max}) \sin^2 i. \quad (23)$$

This distance i_{rel} corresponds to the angle between the planes when measured between their ascending nodes.

To assess the coverage gap between retrograde planes, we must determine the angle measured specifically between these retrograde planes. It is given by:

$$i_{rel}^{(re)} = \pi - i_{rel}. \quad (24)$$

If the condition $i_{rel}^{(re)} \leq D_{re}$ holds, the coverage on the retrograde planes remains continuous. Otherwise, a coverage gap occurs.

Unlike the co-orbital case, the phase shift f has no effect on the coverage on retrograde orbits. The planes move toward each other, and their mutual geometric position remains fixed at any given moment.

Equating the angular distance between the first and last planes $i_{rel}^{(re)}$ to D_{re} , we obtain the expression for the minimum allowable RAAN difference at which no coverage gap occurs:

$$\Delta\Omega_{\min} = \frac{1}{(P-1)} \arccos \left(\frac{-\cos D_{re} - \cos^2 i}{\sin^2 i} \right). \quad (25)$$

Thus, for retrograde planes, the RAAN difference is chosen based on the condition $\Delta\Omega \geq \Delta\Omega_{\min}$. In this case, the geometric position of such planes remains fixed during satellite motion, and the phase shift does not influence the continuity of coverage.

Polar Conditions Earth pole coverage requires specific analysis. For orbits with inclinations less than 90° , the projections of satellite trajectories onto the Earth's surface do not pass through the poles. Instead, the ground tracks reach their maximum latitude corresponding to the orbital inclination. Even if the Walker constellation parameters are chosen such that no coverage gaps occur between adjacent orbital planes, a "claw" shaped region around the pole may remain uncovered (Fig. 4). If all groundtrack projections near the pole are expanded by the street-of-coverage half-width λ_{street} , the remaining region forms the polygon of interest. To ensure that this region remains covered, the following condition must be satisfied:

$$\lambda_{\text{street}} \geq \left| \frac{\pi}{2} - i \right|. \quad (26)$$

Under this condition, the streets-of-coverage of all orbital planes pass through the pole in the worst-case configuration and cover the otherwise uncovered region. This constraint is imposed on the streets of coverage to account for retrograde orbits. The traditional condition $\lambda_{\text{street}} > 0$ [28] is achieved only in the limited case of $i = \frac{\pi}{2}$.

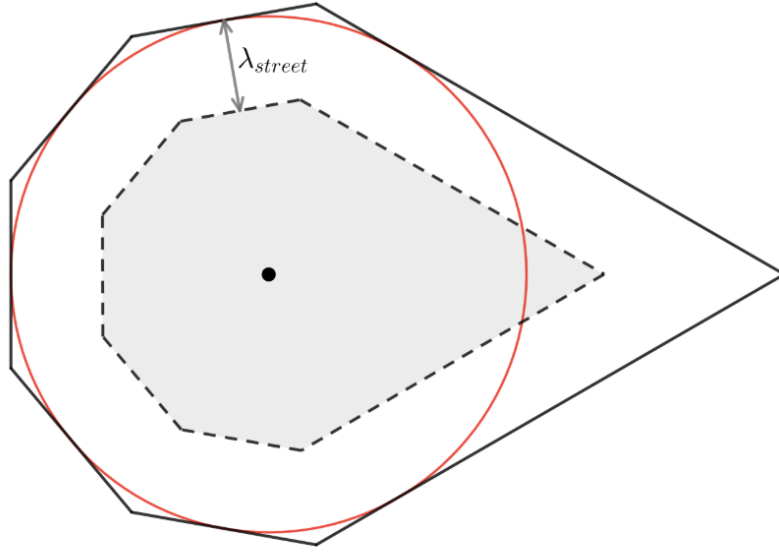


Рис. 4: Uncovered polar polygon: red circle - points with latitude corresponding to the orbital inclination

3.3 Учет защиты геостационарных систем

Для учета защиты геостационарных систем [15, 14] при расчете покрытия земной поверхности спутниками Walker-построения будем использовать геозащитную маску. Она применяется к каждой паре «точка поверхности – КА» и не зависит от способа разбиения поверхности Земли. Рассмотрим произвольную точку Q и зафиксируем момент времени. Все векторы ниже задаются в системе координат ECEF. КА считается допустимым для точки Q , если он удовлетворяет обычным условиям видимости из этой точки, а направление на него достаточно удалено от всех видимых направлений на пояс ГСО.

Пусть $\mathbf{r}_Q = (x_Q, y_Q, z_Q)^T$ – радиус-вектор точки Q . Пояс ГСО представим окружностью радиуса R_{GEO} в экваториальной плоскости, параметризованной углом ℓ :

$$\mathbf{g}(\ell) = R_{\text{GEO}} \begin{pmatrix} \cos \ell \\ \sin \ell \\ 0 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \ell < 2\pi. \quad (27)$$

Для эллипсоида WGS84 с экваториальной и полярной полуосями $a_{\oplus}$ и $b_{\oplus}$ направление внешней нормали в точке Q задается вектором

$$\mathbf{n}_Q = \begin{pmatrix} x_Q/a_{\oplus}^2 \\ y_Q/a_{\oplus}^2 \\ z_Q/b_{\oplus}^2 \end{pmatrix}. \quad (28)$$

Точка пояса ГСО видна из Q , если она находится над плоскостью локального горизонта или на ней. Поэтому множество соответствующих долгот определим как

$$\mathcal{L}_{\text{vis}}(Q) = \{\ell \in [0, 2\pi) : (\mathbf{g}(\ell) - \mathbf{r}_Q) \cdot \mathbf{n}_Q \geq 0\}. \quad (29)$$

Таким образом, $\mathcal{L}_{\text{vis}}(Q)$ содержит видимую дугу и ее границы на локальном горизонте, а если пояс ГСО полностью скрыт Землей, это множество пусто (характерно для высоких широт).

Пронумеруем КА Walker-построения сквозным индексом $k = 1, \dots, PS$, обозначим k -й КА через S_k , а его радиус-вектор через $\mathbf{r}_k$. Единичные направления из точки Q на КА и на произвольную точку пояса ГСО равны

$$\mathbf{d}_k(Q) = \frac{\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_Q}{\|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_Q\|_2}, \quad \mathbf{d}_{\text{GEO}}(Q, \ell) = \frac{\mathbf{g}(\ell) - \mathbf{r}_Q}{\|\mathbf{g}(\ell) - \mathbf{r}_Q\|_2}. \quad (30)$$

Каждому $\ell \in \mathcal{L}_{\text{vis}}(Q)$ соответствует точка $G(\ell)$ видимой дуги ГСО с радиус-вектором $\mathbf{g}(\ell)$. Поэтому $\mathbf{d}_{\text{GEO}}(Q, \ell)$ является единичным вектором вдоль луча из Q в точку $G(\ell)$. При изменении ℓ этот луч последовательно направляется во все точки видимой дуги. Аналогично $\mathbf{d}_k(Q)$ задает направление из Q на КА S_k . Эта геометрия показана на рис. 5.

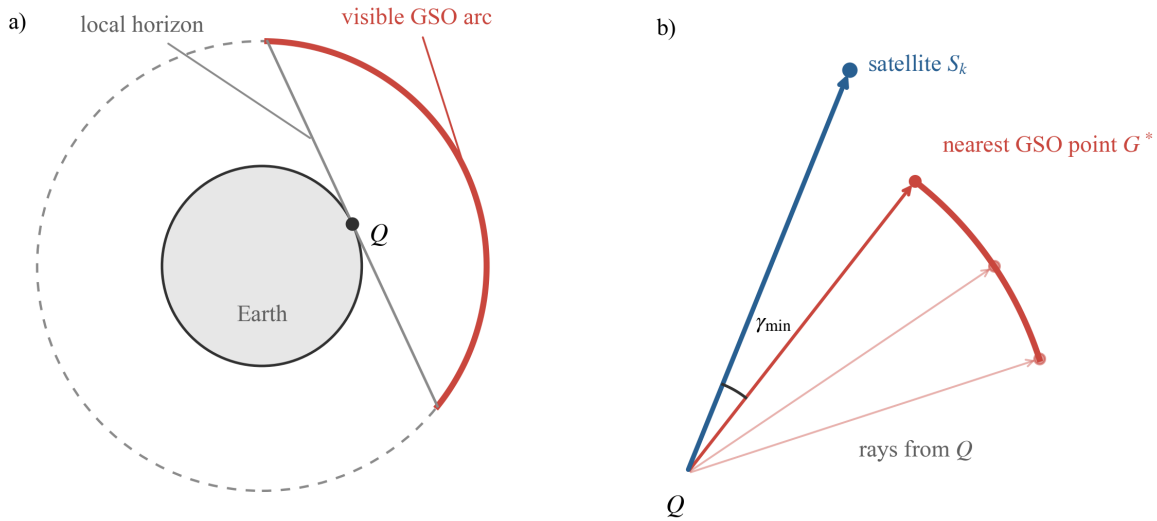


Рис. 5: Схема геозащитной маски для произвольной точки Q (не в масштабе): а) локальный горизонт выделяет видимую дугу ГСО; б) каждый красный луч соединяет Q с одной из точек $G(\ell)$ этой дуги. Точка G^* выбирается так, чтобы угол между лучами на G^* и на КА S_k был минимальным.

Минимальный угловой разнос между направлением на КА и видимой дугой ГСО можно определить как

$$\gamma_{\min}(Q, k) = \min_{\ell \in \mathcal{L}_{\text{vis}}(Q)} \arccos(\mathbf{d}_k(Q) \cdot \mathbf{d}_{\text{GEO}}(Q, \ell)). \quad (31)$$

Практическая процедура вычисления минимума в (31) описана в приложении А.

Если видимая дуга существует, геозащитная маска пропускает пару (Q, k) при выполнении условия

$$\gamma_{\min}(Q, k) \geq \gamma_{\text{GEO}}, \quad (32)$$

где γ_{GEO} – заданный угол геозащиты. Если из точки Q пояс ГСО полностью скрыт Землей, это условие считается выполненным для любого видимого КА.

Таким образом, точка Q считается покрытой, если в рассматриваемый момент существует хотя бы один КА, который одновременно удовлетворяет исходным условиям покрытия и условию (32). Геозащитная маска не меняет геометрию зоны обзора отдельного КА, а исключает из расчета недопустимые пары «точка поверхности – КА».

3.4 Оценка зоны радиовидимости спутника по энергетике

Угол обзора спутника определяется как максимальный угол $\alpha_{\max}$ между направлением из КА в центр Земли и направлением на обслуживаемую точку на Земле. Угол обзора может быть не зафиксирован, вместо этого он может быть определен требуемым качеством радиоканала. Качество радиоканала определяется заданным порогом отношения сигнал/шум $\text{SNR}_{\min}$. Для каждой точки земной поверхности должно выполняться условие $\text{SNR} \geq \text{SNR}_{\min}$, что напрямую ограничивает максимальную наклонную дальность $d_{\max}$, следовательно, определяет $\alpha_{\max}$. Это связывает геометрию группировки с энергетическими характеристиками радиолиний.

Геометрия задачи и связь с наклонной дальностью На рисунке ?? представлена геометрия задачи. КА находится на высоте h над поверхностью Земли (экваториальный радиус Земли R_E). Геометрическая дальность до точки на поверхности обозначена как $d_{\max}$.

Максимальный угол $\alpha_{\max}$ находится из решения треугольника, образованного центром Земли, спутником и точкой на поверхности, по теореме косинусов:

$$\cos \alpha_{\max}(d_{\max}) = \frac{(R_{\text{Earth}} + h)^2 + d_{\max}^2 - R_E^2}{2(R_E + h)d_{\max}}.$$

Таким образом, геометрия обзора напрямую связана с максимальной наклонной дальностью $d_{\max}$, которая, в свою очередь, ограничена энергетикой радиолинии.

Энергетика радиолинии Рассмотрим линию связи «спутник – Земля», в которой на космическом аппарате установлена АФАР, обеспечивающая электронное сканирование луча. Для оценки энергетических характеристик канала используется отношение сигнал/шум ($\text{SNR}_{\min}$) на входе приемника. Заданы параметры передающей и приемной антенн: мощность передатчика P_{tx} (Вт), коэффициенты усиления $G_{tx}^{(0)}$ и $G_{rx}^{(0)}$ (в дБи) в направлении максимального излучения, шумовая температура приемника T_n (К), полоса сигнала B (Гц) и несущая частота f (Гц).

Расчет SNR производится по формуле:

$$\text{SNR} = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx}(h) - L_{fs} - P_n \quad (33)$$

Все величины в правой части уравнения выражены в децибелах. В данной модели не учитываются дополнительные потери. При необходимости они могут быть учтены путем добавления соответствующего запаса к пороговому значению $\text{SNR}_{\min}$.

Согласно формуле Фрииса [10], потери в свободном пространстве на наклонной дальности d составляют (в дБ):

$$L_{fs}(d) = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right), \quad (34)$$

где $\lambda = c/f$ – длина волны, c – скорость света.

Мощность шума на входе приемной антенны (в дБВт):

$$P_n = 10 \log_{10}(k T_n B), \quad (35)$$

где k – постоянная Больцмана.

При отклонении луча от нормали антенны усиление снижается за счёт потерь на сканирование. Для оценки границы зоны обслуживания используются эффективные значения

коэффициентов усиления на краю зоны радиовидимости (36). Предельно допустимый угол сканирования АФАР $\psi_{\max}$ определяется исходя из ограничений, связанных с падением эффективности решётки при отклонении луча, как показано в классической работе [4]. Использование такого порогового значения позволяет рассматривать зависимость угла обзора от высоты как квадратичную функцию, что делает возможным аналитическое решение задачи. Это критично для скорости работы оптимизатора орбитальной группировки.

$$G^{\text{eff}} = G^{(0)} + 10 \log_{10}(\cos \psi^{\max}). \quad (36)$$

На границе зоны радиовидимости выполняется равенство $\text{SNR} = \text{SNR}_{\min}$. С учетом потерь в свободном пространстве 34 и эффективных усилений 36 получаем:

$$\text{SNR}_{\min} = P_{tx} + G_{tx}^{\text{eff}} + G_{rx}^{\text{eff}} - 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d_{\max}}{\lambda} \right) - P_n. \quad (37)$$

Тогда максимальная наклонная дальность выражается следующим образом:

$$d_{\max}(h) = \frac{\lambda}{4\pi} \cdot 10^{\frac{M - \text{SNR}_{\min}}{20}}, \quad (38)$$

где

$$M = P_{tx} + G_{tx}^{\text{eff}} + G_{rx}^{\text{eff}} - P_n \quad (39)$$

Влияние на выбор орбитального построения Таким образом, зависимость $\alpha_{\max}(h)$ учитывает и энергетику радиолинии и геометрические ограничения. Число спутников, необходимое для глобального непрерывного покрытия, обратно пропорционально величине угла обзора: чем шире зона радиовидимости каждого спутника, тем меньшим количеством спутников можно покрыть всю земную поверхность. При понижении высоты КА уменьшаются потери в свободном пространстве, что позволяет увеличить максимальную наклонную дальность $d_{\max}$ при заданном $\text{SNR}_{\min}$. Соответственно, увеличивается и угол обзора $\alpha_{\max}$ (вплоть до технического предела $\psi_{\max}$). Однако понижение высоты при фиксированном угле обзора требует большего количества КА для обеспечения непрерывного покрытия.

Следовательно, оптимизатор орбитальной группировки балансирует между увеличением зоны радиовидимости (за счет роста $\alpha_{\max}$ при снижении высоты) и увеличением числа спутников, необходимого для полного покрытия Земли при понижении высоты. Это позволяет находить высоту спутниковой группировки, при которой требуемое количество КА в группировке минимально при соблюдении заданного качества связи $\text{SNR}_{\min}$.

3.5 Минимальное межспутниковое расстояние

Помимо условий покрытия, к орбитальному построению целесообразно предъявлять ограничение на минимальное расстояние между любыми двумя КА. Обозначим через $r_{\min}^{\text{Walker}}$ наименьшее евклидово расстояние между аппаратами группировки за один орбитальный период. Тогда условие безопасности можно записать в виде

$$r_{\min}^{\text{Walker}} \geq r_{\text{req}}, \quad (40)$$

где r_{req} – заданное допустимое минимальное межспутниковое расстояние.

Для оценки $r_{\min}^{\text{Walker}}$ предлагается использовать модель J_2 : одинаковые a , $e = 0$ и i обеспечивают постоянство разностей ДВУ и аргументов широты внутри пары. Поэтому минимальное расстояние можно найти аналитически без численного распространения всей группировки.

Минимальное расстояние для пары КА Радиус-вектор КА на круговой орбите записывается как

$$\mathbf{r}(\Omega, u) = a \begin{pmatrix} \cos \Omega \cos u - \sin \Omega \cos i \sin u \\ \sin \Omega \cos u + \cos \Omega \cos i \sin u \\ \sin i \sin u \end{pmatrix}. \quad (41)$$

Рассмотрим два аппарата с разностью ДВУ $\Delta\Omega_{12}$ и постоянной разностью аргументов широты Δu_{12} . Благодаря осевой симметрии ДВУ первой орбиты можно принять равным нулю. В произвольный момент времени аргументы широты двух КА равны u и $u + \Delta u_{12}$, поэтому расстояние между ними определяется выражением

$$d(u) = \|\mathbf{r}(0, u) - \mathbf{r}(\Delta\Omega_{12}, u + \Delta u_{12})\|_2. \quad (42)$$

Угол между нормальными к плоскостям пары $i_{\text{rel}} \in [0, \pi]$ определяется выражением

$$\cos i_{\text{rel}} = \cos^2 i + \sin^2 i \cos \Delta\Omega_{12}. \quad (43)$$

Введём также вспомогательный угол

$$\varkappa_{12} = \text{atan2} \left(\cos \frac{\Delta\Omega_{12}}{2}, \sin \frac{\Delta\Omega_{12}}{2} \cos i \right). \quad (44)$$

Расстояние между КА равно модулю разности их радиус-векторов. Квадрат модуля разности двух векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ равен $\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$. Для рассматриваемой пары оба радиус-вектора имеют модуль a , поскольку рассматриваются круговые орбиты одинаковой высоты. В таком случае,

$$d^2(u) = 2a^2 \left(1 - \frac{\mathbf{r}(0, u) \cdot \mathbf{r}(\Delta\Omega_{12}, u + \Delta u_{12})}{a^2} \right). \quad (45)$$

Из (45) очевидно, что поиск минимального расстояния эквивалентен поиску максимума скалярного произведения радиус-векторов. В результате получаем

$$r_{\min,12} = 2a \left| \cos \left(\frac{\Delta u_{12}}{2} - \varkappa_{12} \right) \right| \cos \frac{i_{\text{rel}}}{2}. \quad (46)$$

Для плоскостей с разным ДВУ формула (46) получается из условия равенства нулю производной $d^2(u)$ по u , а положительный знак второй производной подтверждает, что стационарная точка (46) является минимумом. Для плоскостей с совпадающим ДВУ формула (46) сводится к длине хорды между двумя точками одной окружности:

$$r_{\min,12} = 2a \left| \sin \frac{\Delta u_{12}}{2} \right|. \quad (47)$$

Минимум для Walker-построения Если принять ДВУ первой плоскости Walker-построения равным нулю, то для плоскости с индексом $p = 1, \dots, P$ и аппарата с индексом $s = 1, \dots, S$ имеем

$$\begin{aligned} \Omega_p &= (p-1)\Delta\Omega, \\ u_{p,s}(t) &= u(t) + (s-1)\frac{2\pi}{S} + (p-1)f. \end{aligned} \quad (48)$$

Следовательно, геометрия произвольной пары зависит не от самих индексов, а только от их разностей:

$$\begin{aligned} \Delta p &= p_2 - p_1, \\ \Delta s &= s_2 - s_1. \end{aligned} \quad (49)$$

$$\begin{aligned}\Delta\Omega_{12} &= \Delta p \Delta\Omega, \\ \Delta u_{12} &= \Delta s \frac{2\pi}{S} + \Delta p f.\end{aligned}\tag{50}$$

Поэтому минимальное расстояние во всей группировке определяется как

$$r_{\min}^{\text{Walker}} = \min_{\substack{-(P-1) \leq \Delta p \leq P-1, \\ -(S-1) \leq \Delta s \leq S-1, \\ (\Delta p, \Delta s) \neq (0,0)}} r_{\min,12} \left(\Delta p \Delta\Omega, \Delta s \frac{2\pi}{S} + \Delta p f \right).\tag{51}$$

Такой переход от пар аппаратов к разностям индексов исключает полный перебор всех пар. Вместо вычислительной сложности порядка $\mathcal{O}((PS)^2)$ необходимо проверить $(2P-1)(2S-1)-1$ комбинаций, то есть расчёт имеет сложность $\mathcal{O}(PS)$. При этом формула (51) даёт минимум по периоду без дискретизации времени.

Для учёта ограничений безопасности в данном разделе было предложено оценивать $r_{\min}^{\text{Walker}}$ в принятой приближённой модели движения. Такая оценка не заменяет более точного моделирования, однако её можно использовать при оптимизации, чтобы отдавать предпочтение построениям с большим номинальным разнесением КА, для которых можно ожидать большего минимального расстояния и в более точной модели.

4 Numerical setup

5 Results and discussion

A Практическое вычисление угла геозащитной маски

Список литературы

- [1] Muaz Ali, Utkarsh Upadhyay, Sean McCormick, Joseph Hill, and Beichuan Zhang. Starlink constellation: Deployment, configuration, and dynamics, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.25835>.
- [2] David Arnas and Richard Linares. Non-self-intersecting trajectories and their applications to satellite constellation design and orbital capacity. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 46(3):417–430, 2023. doi: 10.2514/1.G007208.
- [3] David Arnas, Miles Lifson, Richard Linares, and Martín Avendaño. Definition of low Earth orbit slotting architectures using 2d lattice flower constellations. *Advances in Space Research*, 67(1):400–413, 2021. doi: 10.1016/j.asr.2020.08.026.
- [4] Constantine A. Balanis. *Antenna Theory: Analysis and Design*. Wiley, Hoboken, NJ, 4 edition, 2016. ISBN 978-1-119-18377-3. URL <https://www.wiley.com/en-us/Antenna+Theory%3A+Analysis+and+Design%2C+4th+Edition-p-9781119183773>.
- [5] E. Crawley, B. Cameron, and D. Selva. *System Architecture: Strategy and Product Development for Complex Systems*. Always learning. Pearson, 2016. ISBN 9780133975345. URL <https://books.google.ru/books?id=67TuoQEACAAJ>.

- [6] Olivier de Weck, Darren Chang, and Ryutaro Suzuki. Quantitative assessment of technology infusion in satellite communication constellation architectures. In *21st International Communications Satellite Systems Conference and Exhibit*. American Institute of Aeronautics and Astronautics, April 2003. doi: 10.2514/6.2003-2355. URL <http://dx.doi.org/10.2514/6.2003-2355>.
- [7] Inigo del Portillo, Bruce G. Cameron, and Edward F. Crawley. A technical comparison of three low Earth orbit satellite constellation systems to provide global broadband. *Acta Astronautica*, 159:123–135, 2019. doi: 10.1016/j.actaastro.2019.03.040.
- [8] European Space Agency. Esa space environment report 2025. Technical report, ESA Space Debris Office, 2025. URL https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025. Based on data collected through the end of 2024.
- [9] C. E. Fossa and S. Raine. An overview of the IRIDIUM low earth orbit (LEO) satellite system. In *Proceedings of the IEEE 1998 National Aerospace and Electronics Conference*, pages 152–159. IEEE, 1998.
- [10] H. T. Friis. A note on a simple transmission formula. *Proceedings of the IRE*, 34(5):254–256, 1946. doi: 10.1109/JRPROC.1946.234568.
- [11] X. Gu et al. High-efficiency design of mega-constellation based on genetic algorithm coverage optimization. *Symmetry*, 17(10):1619, 2025. doi: 10.3390/sym17101619.
- [12] M. Guan et al. Optimal walker constellation design of leo-based global navigation and augmentation system. *Remote Sensing*, 12(11):1845, 2020. doi: 10.3390/rs12111845.
- [13] Simeng Huang, Camilla Colombo, and Franco Bernelli-Zazzera. Multi-criteria design of continuous global coverage walker and street-of-coverage constellations through property assessment. *Acta Astronautica*, 188:151–170, 2021. doi: 10.1016/j.actaastro.2021.07.002.
- [14] International Telecommunication Union. Functional description to be used in developing software tools for determining conformity of non-geostationary-satellite orbit fixed-satellite service systems or networks with limits contained in article 22 of the radio regulations. Technical Report Recommendation ITU-R S.1503-4, International Telecommunication Union, September 2023. URL <https://www.itu.int/rec/R-REC-S.1503-4-202309-I/en>.
- [15] International Telecommunication Union. *Radio Regulations*. International Telecommunication Union, Geneva, 2024 edition, 2024. URL <https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2024>.
- [16] Erick Lansard and Jean-Luc Palmade. Satellite constellation design: Searching for global cost-efficiency trade-offs. In Jozef C. van der Ha, editor, *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations*, pages 23–31. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998. ISBN 978-94-010-6137-7.
- [17] Luc Maisonobe and Pascal Parraud. Very low thrust station-keeping for low earth orbiting satellites. *Advances in Space Research*, 71(3):1558–1593, 2023. ISSN 0273-1177. doi: <https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.10.039>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117722009772>.

- [18] Jean-Luc Palmade, E. Frayssinhes, V. Martinot, and Erick Lansard. The skybridge constellation design. In Jozef C. van der Ha, editor, *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations*, pages 133–140. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998. ISBN 978-94-010-6137-7.
- [19] C. Qin et al. The optimization of low earth orbit satellite constellation visibility with genetic algorithm for improved navigation potential. *Scientific Reports*, 15(1):30798, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-16815-7.
- [20] Nathan Reiland, Aaron J. Rosengren, Renu Malhotra, and Claudio Bombardelli. Assessing and minimizing collisions in satellite mega-constellations. *Advances in Space Research*, 67(11):3755–3774, 2021. ISSN 0273-1177. doi: <https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.01.010>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117721000326>. Satellite Constellations and Formation Flying.
- [21] Z. Shang. Towards future communication: Ai-based satellite constellation orbit optimization and design for underserved areas. *TechRxiv*, 2025. doi: 10.36227/techrxiv.173611339.95570965/v2.
- [22] Graeme B. Shaw and Daniel E. Hastings. A generalized analysis methodology for distributed satellite systems. In Jozef C. van der Ha, editor, *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations*, pages 33–49. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998. ISBN 978-94-010-6137-7.
- [23] Mark A. Sturza. The Teledesic satellite system: overview and design trades. In *Proceedings of IEEE Aerospace Conference*, volume 3, pages 402–409. IEEE, 1997. doi: 10.1109/AERO.1997.577372.
- [24] Y. Ulybyshev. Geometric approach to walker constellation coverage analysis. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2014.
- [25] John G. Walker. Some circular orbit patterns providing continuous whole earth coverage. *Journal of the British Interplanetary Society*, 24: 369–384, 1971. URL <https://www.semanticscholar.org/paper/844a177782140d6a13af67317f814a35291fe178>.
- [26] S. Wang et al. Multi-layer leo constellation optimization based on d-nsde algorithm. *Remote Sensing*, 17(6):994, 2025. doi: 10.3390/rs17060994.
- [27] Y. Wang et al. A poa-qpsa hybrid algorithm for multi-objective optimization of dual-layer walker constellations. *Sensors*, 26(4):1391, 2026. doi: 10.3390/s26041391.
- [28] James R. Wertz. *Orbit & Constellation Design & Management*. Spacecraft Orbit and Attitude Systems. Microcosm Press and Springer, Hawthorne, California and New York, 2001. ISBN 978-1-881883-07-8. Second printing, 2009.
- [29] James R. Wertz, John T. Collins, Simon Dawson, Hans J. Königsmann, and Curtis W. Potterveld. Autonomous constellation maintenance. In Jozef C. van der Ha, editor, *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations*, pages 263–273, Dordrecht, 1998. Springer Netherlands. ISBN 978-94-011-5088-0.
- [30] W. R. Whitticar and M. P. Ferringer. Global coverage constellation design exploration using evolutionary algorithms. In *AIAA SPACE Forum*, 2014. AIAA 2014-4159.

- [31] R. A. Wiedeman and A. J. Viterbi. The Globalstar system: its characteristics and exceptional capabilities. *IEEE WESCON Conference Record*, pages 423–431, 1993.
- [32] David O. Williams Rogers, Dongshik Won, Dongwook Koh, Kyungwoo Hong, and Hang Woon Lee. Optimal design of satellite constellation configurations with mixed integer linear programming. *arXiv preprint arXiv:2507.09855*, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2507.09855. URL <https://arxiv.org/abs/2507.09855>.
- [33] Г. В. Можаяев. *Синтез орбитальных структур спутниковых систем: теоретико-групповой подход*. Машиностроение, Москва, 1989. ISBN 5-217-00592-0. URL <https://books.google.ru/books?id=MdceAAAACAAJ>.